

# 22. REQUISITOS E INTERROGATORIO

**Proyecto: Sistema de gestión de restaurante**

## Introducción

Para realizar el diseño de la base de datos del restaurante, primero se identificó qué información es necesaria para manejar sus principales procesos. A partir de esto se definieron las tablas que harán parte del sistema y se plantearon algunas preguntas sobre situaciones que podían generar dudas al momento de diseñar las relaciones.

El objetivo de este interrogatorio es dejar claras las decisiones que se van a utilizar en el proyecto, ya que estas decisiones servirán como base para realizar posteriormente el diagrama EER, el esquema relacional y la implementación de la base de datos.

## 2.1 Requisitos de información

Teniendo en cuenta las actividades que se quieren manejar en el restaurante, se identificaron los siguientes requisitos de información:

### **Clientes:**

Se necesita almacenar la información básica de los clientes, como identificación, nombre, teléfono, correo electrónico y dirección. También se registrará si el cliente es frecuente. Esta información permitirá relacionar a los clientes con los pedidos realizados.

### **Empleados:**

Se debe almacenar la información general de los empleados que trabajan en el restaurante, incluyendo su identificación, nombre, teléfono, fecha de ingreso y salario.

### **Meseros:**

Para los empleados que trabajan como meseros se almacenará información específica relacionada con su porcentaje de propinas. Esta información estará relacionada con los datos generales del empleado.

### **Cocineros:**

Para los empleados que trabajan como cocineros se registrará su especialidad, además de la información general almacenada como empleado.

### **Administradores:**

Para los empleados que cumplen funciones de administración se registrará su nivel de permisos, además de la información general del empleado.

#### **Mesas:**

Se debe llevar un registro de las mesas del restaurante. Para cada mesa se almacenará su identificación, capacidad y ubicación. Esta información permitirá relacionar las mesas con los pedidos realizados.

#### **Platos:**

Se debe registrar la información de los platos ofrecidos por el restaurante, incluyendo identificación, nombre, precio, tiempo estimado de preparación y categoría.

#### **Ingredientes:**

Se debe almacenar la información de los ingredientes utilizados para preparar los platos, incluyendo identificación, nombre y unidad de medida.

#### **Pedidos:**

El sistema debe permitir registrar los pedidos realizados por los clientes. Cada pedido tendrá información sobre su identificación, cliente, mesa, fecha y hora, subtotal y estado.

#### **Ítems de pedido:**

Como un pedido puede contener diferentes platos, se necesita una estructura que permita registrar cada plato solicitado. Para cada ítem se almacenará el pedido al que pertenece, el número de línea, el plato, la cantidad y el precio unitario utilizado en el momento de realizar el pedido.

#### **Atención de pedidos:**

Se debe registrar qué mesero atiende cada pedido y la fecha y hora en que se realizó la atención.

#### **Preparación de pedidos:**

Se debe registrar qué cocinero prepara cada pedido y la cantidad de platos preparados.

#### **Ingredientes de los platos:**

Se debe registrar qué ingredientes utiliza cada plato y la cantidad necesaria de cada ingrediente para preparar una unidad del plato.

---

## 2.2 Interrogatorio

Después de identificar la información necesaria, se plantearon las siguientes preguntas para aclarar cómo funcionará el sistema:

1. ¿Un cliente puede realizar varios pedidos?
2. ¿Cada pedido debe estar relacionado con un cliente?
3. ¿Una mesa puede estar relacionada con diferentes pedidos?
4. ¿Qué ocurre con los pedidos históricos si una mesa deja de utilizarse?
5. ¿Se debe conservar un pedido aunque la mesa asociada sea eliminada?
6. ¿Todo mesero, cocinero y administrador debe estar registrado primero como empleado?
7. ¿Un empleado puede pertenecer a diferentes tipos de empleado?
8. ¿La información específica de los meseros debe mantenerse separada de la información general del empleado?
9. ¿La información específica de los cocineros y administradores también debe manejarse de forma independiente?
10. ¿Un pedido puede contener varios platos?
11. ¿Un mismo plato puede aparecer en diferentes pedidos?
12. ¿Se debe registrar la cantidad de cada plato solicitado?
13. ¿Qué ocurre si el precio de un plato cambia después de realizar un pedido?
14. ¿Se debe conservar el precio que tenía el plato en el momento de realizar el pedido?
15. ¿Un mesero puede atender varios pedidos?
16. ¿Se debe registrar la fecha y hora en que el mesero atendió el pedido?
17. ¿Un cocinero puede preparar varios pedidos?
18. ¿Se debe registrar la cantidad de platos preparados por el cocinero para cada pedido?
19. ¿Un plato puede utilizar varios ingredientes?
20. ¿Un mismo ingrediente puede utilizarse en diferentes platos?
21. ¿Se debe registrar la cantidad de ingrediente necesaria para preparar una unidad del plato?
22. ¿Se debe conservar la relación entre los platos y sus ingredientes para consultar su composición?

---

## 2.3 Supuestos y decisiones tomadas

Después de analizar las preguntas anteriores, se establecieron los siguientes supuestos para el funcionamiento del sistema:

| Situación         | Decisión tomada                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Cliente y pedidos | Un cliente puede realizar varios pedidos.                |
| Pedido y cliente  | Cada pedido estará relacionado con un cliente.           |
| Mesa y pedidos    | Una mesa puede estar relacionada con diferentes pedidos. |

| <b>Situación</b>         | <b>Decisión tomada</b>                                                                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminación de mesa      | Si una mesa deja de existir, el pedido histórico se conservará y <code>idMesa</code> podrá quedar en NULL.                      |
| Empleados                | Los meseros, cocineros y administradores serán manejados como tipos específicos de empleado.                                    |
| Información de empleados | La información general se almacenará en EMPLEADO y la información específica de cada tipo se almacenará en su respectiva tabla. |
| Meseros                  | Un mesero puede atender varios pedidos.                                                                                         |
| Atención de pedidos      | Se registrará la fecha y hora en que el mesero atendió cada pedido.                                                             |
| Cocineros                | Un cocinero puede preparar varios pedidos.                                                                                      |
| Preparación de pedidos   | Se registrará la cantidad de platos preparados para cada pedido.                                                                |
| Platos en pedidos        | Un pedido puede contener uno o varios platos mediante ITEMPEDIDO.                                                               |
| Cantidad de platos       | Cada línea del pedido registrará la cantidad solicitada de un plato.                                                            |
| Cambio de precio         | El precio utilizado en el momento del pedido se conservará en <code>precioUnitario</code> dentro de ITEMPEDIDO.                 |
| Eliminación de platos    | No se permitirá eliminar un plato que tenga pedidos existentes, para conservar el historial.                                    |
| Platos e ingredientes    | Un plato puede utilizar diferentes ingredientes.                                                                                |
| Uso de ingredientes      | Un mismo ingrediente puede utilizarse en diferentes platos.                                                                     |
| Cantidad de ingredientes | Se registrará la cantidad necesaria de cada ingrediente para preparar una unidad del plato.                                     |
| Historial                | Se conservarán los pedidos y sus detalles para mantener la información histórica de las operaciones.                            |

---

## 2.4 Alcance definido

Con los requisitos y decisiones anteriores, se establece que el proyecto estará enfocado en la gestión de un restaurante individual.

Las tablas que inicialmente se consideran necesarias para el sistema son:

**Cliente, Empleado, Mesero, Cocinero, Administrador, Mesa, Plato, Ingrediente, Pedido, Ítem de Pedido, Atiende, Prepara y Contiene.**

Con estas tablas se busca manejar las principales operaciones del restaurante, desde el registro de clientes, empleados y mesas, hasta la realización de pedidos, su atención y preparación, además del control de los ingredientes utilizados en los platos.

Además, la base de datos deberá permitir responder preguntas del negocio como:

- ¿Qué pedidos ha realizado un determinado cliente?
- ¿Qué mesas están relacionadas con los pedidos?
- ¿Cuáles son los platos más solicitados?
- ¿Cuántos pedidos ha atendido cada mesero?
- ¿Qué pedidos ha preparado cada cocinero?
- ¿Cuántos platos se han preparado para un pedido?
- ¿Qué platos contiene un determinado pedido?
- ¿Cuál era el precio de un plato en el momento de realizar un pedido?
- ¿Qué ingredientes necesita un determinado plato?
- ¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesita para preparar un plato?
- ¿Qué empleados pertenecen al grupo de meseros, cocineros o administradores?